

Elaborazione delle Bioimmagini II - Indice del Corso

1. Modello dell'Immagine Biomedica e Misure di Qualità

Introduzione ai concetti fondamentali delle immagini biomediche, modelli matematici e metriche di qualità.

1. Dal Post-processing all'Analisi dell'Immagine
2. Definizione di Immagine Biomedica
3. Computer Vision e Analisi dell'Immagine Biomedica
4. Modello dell'Immagine Biomedica
5. Qualità dell'Immagine Biomedica
6. Case Study - Bando CONSIP per Scanner MRI

2. Interpolazione, Filtraggio e Compressione

Tecniche di preprocessing e ottimizzazione delle immagini biomediche.

1. Introduzione al Preprocessing
2. Interpolazione
3. Filtraggio
4. Compressione
5. Super-Resolution

3. Segmentazione dell'Immagine Biomedica

Tecniche di segmentazione e applicazioni di machine learning.

1. Introduzione alla Segmentazione
2. Fondamenti Machine Learning
3. Algoritmi di Clustering
4. Segmentazione Regioni e Contorni

Navigazione Rapida

Per Argomento

Concetti Teorici: - Definizione Immagine - Modello dell'Immagine

Qualità e Validazione: - Metriche di Qualità (SNR, CNR, PSF) - Applicazione Pratica CONSIP

Preprocessing: - Interpolazione (Reslicing, Voxel Isotropi) - Filtraggio (Riduzione Rumore) - Compressione (JPEG, Lossless) - Super-Resolution

Analisi Avanzata: - Pipeline Computer Vision - Segmentazione - Machine Learning

Tag Principali

#imaging-biomedico #MRI #qualità-immagine #SNR #CNR #preprocessing #interpolazione
#filtraggio #compressione #segmentazione #machine-learning #computer-vision
